

中学3年 理科	単元5 地球と私たちの未来のために 1章 自然のなかの生物	月 日
	生態系と生物のつながり	名前

ポイント

つながりの読み方

● 矢印の向き

矢印は、食べられる生物から食べる生物へ向けて書きます。

● 生物の分け方

植物は光合成で有機物をつくり、動物はほかの生物を食べて有機物を得ます。

● 数の変わり方

食べる生物と食べられる生物の個体数は、たがいに影響し合って変わります。

1

図は、ある草原の生物の、食べる・食べられるの関係を表したものです。

食べる・食べられるの関係

(1) 食べる・食べられるの関係を、1本の線のようにつないだつながりを何といいますか。

答え

(2) 図のように、食べる・食べられるの関係が網の目のようになり合ったつながりを何といいますか。

答え

(3) ススキ、ヘビの順に、生産者が消費者かを答えます。正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 生産者、生産者

イ 生産者、消費者

ウ 消費者、生産者

エ 消費者、消費者

答え

(4) ヘビに食べられる生物を、ア～エからすべて選びなさい。

ア ススキ

イ バッタ

ウ カエル

エ ネズミ

答え

2

図は、ある草原の一定の広さの場所にすむ生物の、個体数のピラミッドです。

個体数のピラミッド

(1) Dの個体数は、Cの個体数の何倍ですか。

答え

(2) バッタを食べる生物は、A～Dのどれですか。

答え

(3) Cが一時的にふえると、D、Bは、この順にどうなりますか。

ア～エから1つ選びなさい。

ア ふえる、ふえる

イ ふえる、減る

ウ 減る、ふえる

エ 減る、減る

答え

(4) その後、Cの個体数はどうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア ふえ続ける

イ 変わらない

ウ いなくなる

エ もとの数に近づく

答え

中学3年 理科	単元5 地球と私たちの未来のために 1章 自然のなかの生物	月 日
	生態系と生物のつながり（うら）	名前

3

次の調査について、あとの問いに答えなさい。

個体数の変化の調査

【調査】ある草原で、草食動物Xと、Xを食べる肉食動物Yの個体数を、13年間調べました。

① 草原に同じ広さの調査区をつくり、毎年同じ時期に、XとYの個体数を数えました。

② 数え方は、13年間、毎回同じにしました。

③ 結果を、図のようなグラフにまとめました。Xは左の目盛り、Yは右の目盛りで読みます。

Xの個体数

年目	Xの個体数 (左の目盛り)	Yの個体数 (右の目盛り)
1	500	40
2	600	30
3	800	25
4	1200	30
5	1700	40
6	1500	60
7	900	80
8	500	60
9	500	40
10	700	30
11	900	25
12	1200	30
13	1500	40

Yの個体数

● X (左の目盛り) □ Y (右の目盛り)

(1) ①で、毎年同じ時期に、同じ広さの調査区で数えたのはなぜですか。

答え

(2) Xの個体数が最も多くなったのは、何年目ですか。

答え

(3) グラフから分かることとして最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア Xの個体数の変化のあとを追うように、Yの個体数が変化している。

イ XとYの個体数は、いつも同時にふえたり減ったりしている。

ウ Yの個体数がふえると、そのあとXの個体数もふえている。

エ XもYも、個体数は年ごとにふえ続けている。

答え

(4) Xの個体数がふえたあとに、Yの個体数がふえるのはなぜですか。「食べる」という言葉を使って書きなさい。

答え